Práctica de Investigación: Arquitectura y Costes en AWS

1. Introducción y Objetivos

En el mercado laboral actual, no basta con saber programar; un desarrollador Full Stack debe entender dónde se ejecutará su código y cuánto costará esa infraestructura. El objetivo de esta práctica es que investiguéis y apliquéis los conceptos de IaaS, PaaS y SaaS vistos en clase para diseñar una solución real. Deberéis justificar técnicamente qué servicios de AWS utilizar y realizar una estimación económica real (presupuesto) para un cliente.

Objetivos de aprendizaje:

1. Identificar los servicios de AWS adecuados para requisitos funcionales específicos.

2. Justificar la elección de servicios basándose en criterios técnicos (control vs. gestión) y económicos.

3. Investigar y calcular costes reales utilizando herramientas oficiales (AWS Pricing Calculator).

4. Entender la diferencia de escala en los costes (Entorno de Desarrollo vs. Producción).

2. Escenario del Proyecto: "StreamAcademy"

Una startup local, "StreamAcademy", os ha contratado para lanzar su MVP (Producto Mínimo Viable). Se trata de una plataforma de e-learning especializada en vídeos de programación de alta calidad.

Requisitos Técnicos del Cliente:

1. Web App: La aplicación está desarrollada en Java (Spring Boot) para el backend y React para el frontend.

2. Base de Datos: Necesitan guardar datos de usuarios, cursos y progreso. Usan un modelo relacional (MySQL).

3. Contenido Multimedia: Tienen 500 GB de vídeos en alta resolución que los usuarios verán bajo demanda. Estos archivos no deben estar en el servidor web para no saturarlo.

4. Escalabilidad: Esperan picos de tráfico cuando lancen cursos nuevos. El sistema no puede caerse.

5. Seguridad: La base de datos no puede ser accesible directamente desde Internet.

6. Presupuesto: Los inversores miran cada céntimo. Necesitan la opción más cost-effective (rentable) sin sacrificar la calidad.

3.Tareas a Realizar

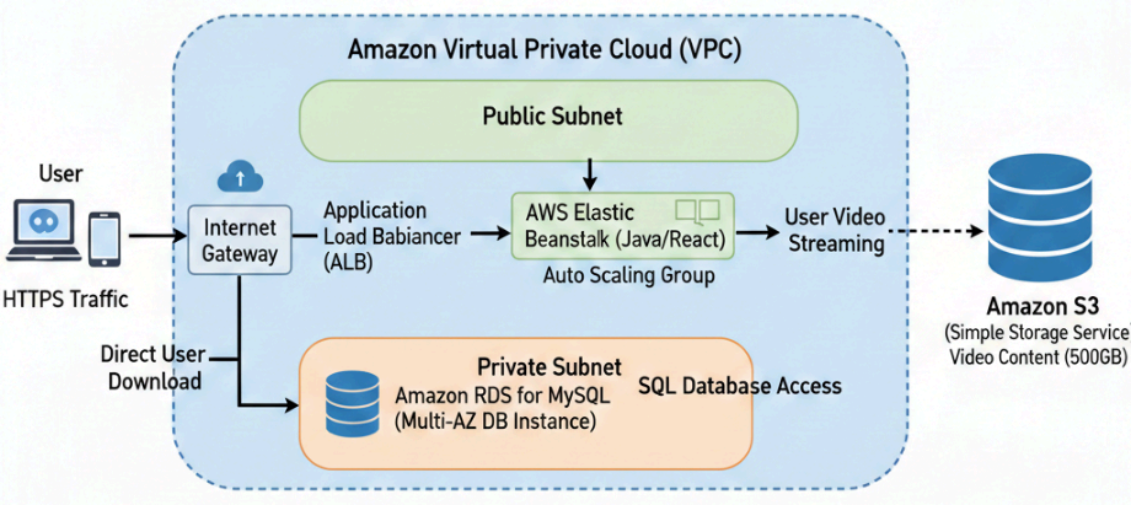
Fase 1: Selección de Servicios y Arquitectura Basándoos en la documentación proporcionada (Anexo A. Servicios de AWS), debéis seleccionar qué servicios de AWS cubrirán las necesidades de "StreamAcademy". Debéis rellenar una tabla de decisión justificando por qué elegís ese servicio frente a otras opciones.

Entregable Fase 1: Diagrama de arquitectura (puedes usar draw.io o similar) y tabla de justificación.

Categoría	Servicio Elegido	Justificación Técnic
Cómputo	**AWS Elastic Beanstalk**	Al ser un equipo pequ sistemas, Beanstalk e gestiona automáticam el equilibrado de carg automático de la aplic
Base de Datos	**Amazon RDS (MySQL)**	Es preferible a instala porque RDS es un se se encarga de los par seguridad y la alta dis de forma automática.
Almacenamiento	**Amazon S3**	Es la opción correcta multimedia de 500 GB vídeos bajo demanda servidor web y escala prácticamente ilimitac
Red	**VPC (Subredes Públicas y Privadas)**	Para garantizar la seg el servidor web en un la base de datos RDS **privada**, inaccesible

Justificación de Descartes

- **No usamos Lambda:** Aunque es barato, migrar una aplicación compleja de Spring Boot a un modelo 100% "Serverless" puede ser difícil para un MVP inicial.
- **No usamos EBS/EFS para vídeos:** EBS está ligado a un solo servidor y EFS es más caro; S3 es el estándar de la industria para contenido estático (vídeos) por su coste y durabilidad.

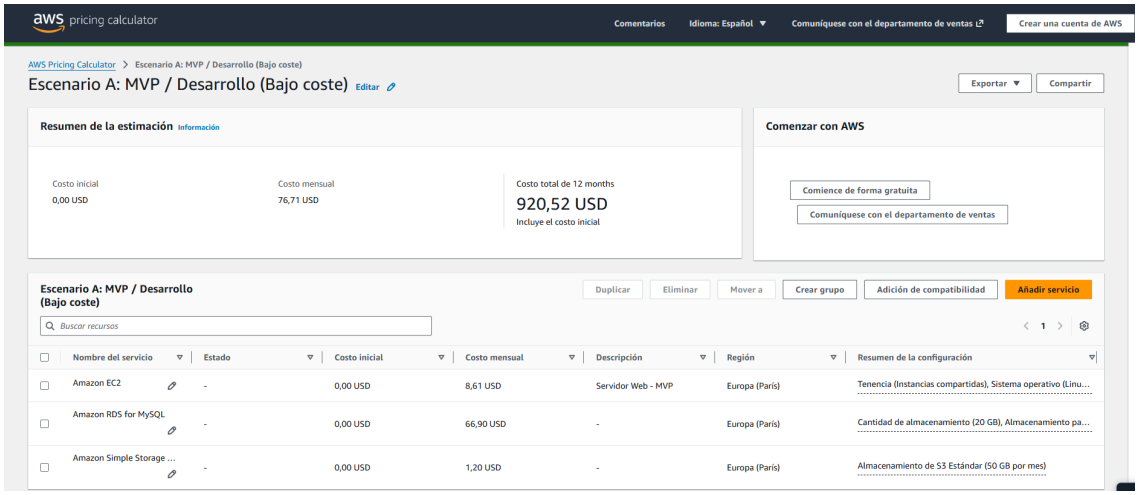


Fase 2: Investigación de Costes

Esta es la parte crítica de investigación. Usando la AWS Pricing Calculator, debéis generar un presupuesto mensual estimado para dos escenarios distintos. Tendréis que buscar los precios de las instancias (investigad qué es una t3.micro o una t3.medium y sus precios en la región Europa (París) eu-west-3).

Escenario A: MVP / Desarrollo (Bajo coste)

- Usuarios: Pocos (Equipo interno y beta testers).
- Servidor Web: 1 Instancia pequeña (ej. t3.micro) encendida 8 horas al día (L-V).
- Base de Datos: 1 Instancia pequeña (ej. db.t3.micro), Single-AZ.
- Almacenamiento: 50 GB de vídeos. Transferencia de datos casi nula.



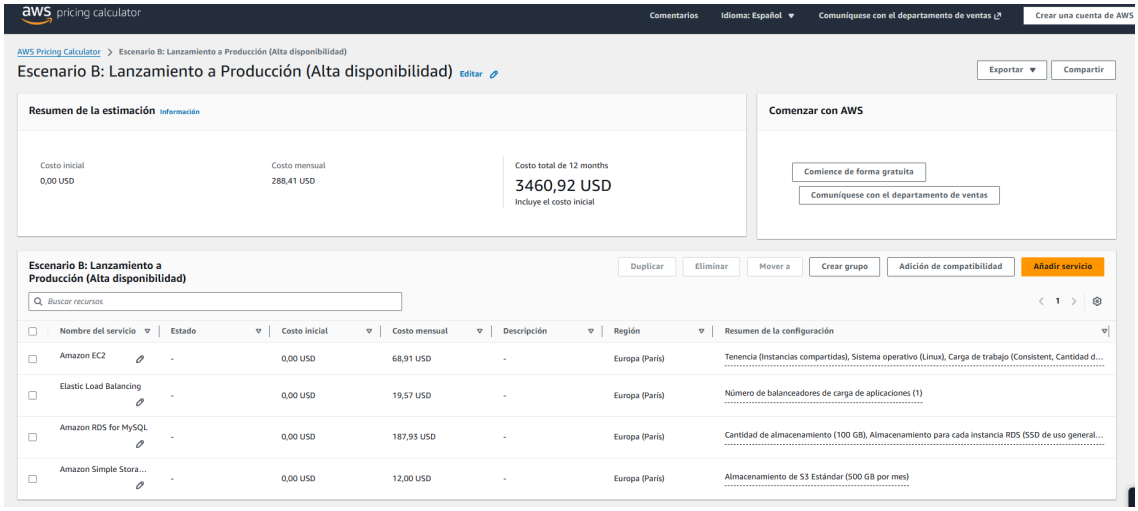
Escenario B: Lanzamiento a Producción (Alta disponibilidad)

- Usuarios: 10.000 usuarios activos.
- Servidor Web: Necesidad de Auto Scaling. Mínimo 2 instancias medianas (t3.medium), máximo 4. Estimad un uso medio de 2 instancias las 24h.
- Balanceador de Carga: 1 Application Load Balancer (ALB).

● Base de Datos: Instancia de producción (ej. db.t3.medium) con Multi-AZ para alta disponibilidad.

● Almacenamiento: 500 GB de vídeos en S3 Standard.

● Transferencia de datos (Salida): Estimad que se descargan 1 TB de datos al mes (vídeos vistos).



Entregable Fase 2: Capturas de pantalla de la calculadora o exportación en PDF del presupuesto para ambos escenarios. (pdf's en el zip entregado)

Fase 3: Análisis y Conclusiones

Responde a las siguientes preguntas en tu informe:

1. Comparando el Escenario A y B, ¿qué componente dispara más el precio al escalar?

Al realizar la comparativa, el componente que más encarece el presupuesto es la Transferencia de Datos de Salida (Data Transfer Out) en S3. Mientras que en el Escenario A el coste es casi nulo, en el Escenario B estimamos 1 TB de descarga mensual para que 10.000 usuarios vean los vídeos, lo cual genera un cargo significativo por cada GB que sale de la red de AWS. Además, el paso a una base de datos Multi-AZ para garantizar la alta disponibilidad en producción duplica prácticamente el coste del servicio RDS frente a la configuración Single-AZ del MVP.

2. El cliente sugiere usar S3 Glacier para guardar los vídeos que los alumnos ven a diario para ahorrar dinero. Basándote en la teoría de almacenamiento, ¿es buena idea? ¿Por qué?

No es una buena idea para este caso de uso. S3 Glacier está diseñado exclusivamente para el archivado de datos a largo plazo o copias de seguridad que raramente se consultan. Los vídeos de "StreamAcademy" se consumen bajo demanda y a diario por los alumnos. Usar Glacier implicaría que, cuando un alumno quiera ver una clase, tendría que esperar minutos u horas para que el archivo esté disponible ("recuperación"), lo que arruinaría la experiencia de usuario. Para contenido multimedia de acceso frecuente, se debe mantener S3 Standard.

3. Si la aplicación tuviera partes que solo se ejecutan una vez al día (ej. enviar emails de resumen nocturno), ¿qué servicio de cómputo recomendarías para esa función

específica para ahorrar costes frente a tener un servidor encendido?

Recomendaría utilizar AWS Lambda. Al ser un servicio de cómputo *serverless*, solo pagas por el tiempo de ejecución exacto (milisegundos) y no por tener una instancia encendida las 24 horas. Como el envío de emails es una tarea puntual que se realiza una vez al día, Lambda se activaría, ejecutaría el código y se apagaría automáticamente, optimizando el presupuesto al máximo frente al uso de servidores tradicionales como EC2.